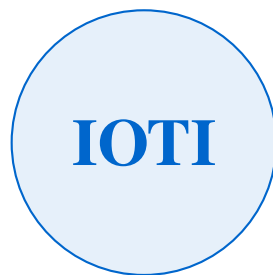


LAPORAN RANCANG BANGUN

ISTEM IRIGASI TETES OTOMATI

BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT)

DENGAN MONITORING DAN KONTROL BERBASIS ANDROID



Internet of Things Irrigation

Disusun Oleh:

Farrel Khozy Afifudin

NIM: 452024611053

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan rancang bangun *Sistem Irigasi Tetes Otomatis Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Monitoring dan Kontrol Berbasis Android* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumen perencanaan teknis untuk pengembangan sistem irigasi cerdas yang mengintegrasikan sensor kelembaban tanah, mikrokontroler ESP32, aktuator pompa air, serta aplikasi Android untuk monitoring dan kontrol secara *real-time*. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan penyiraman tanaman — khususnya benih padi, cabai, dan tanaman hortikultura lainnya — secara otomatis berdasarkan kondisi kelembaban tanah aktual.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan sistem irigasi cerdas di masa mendatang.

Gontor, 2025

Penulis

Contents

KATA PENGANTAR	1
1 PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	7
1.5 Batasan Masalah	7
2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Internet of Things (IoT)	9
2.2 Sensor Kelembaban Tanah	9
2.2.1 YL-69 (Resistive Soil Sensor)	9
2.2.2 Capacitive Soil Sensor v1.2	10
2.2.3 Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah	11
2.3 Mikrokontroler	12
2.3.1 ESP32	12
2.3.2 ESP8266	13
2.3.3 Arduino Uno	13
2.3.4 Perbandingan Mikrokontroler	14
2.4 Aktuator: Pompa Air vs Solenoid Valve	14
2.4.1 Pompa Air DC Mini	15
2.4.2 Solenoid Valve	15
2.4.3 Perbandingan Aktuator	16
2.5 Protokol Komunikasi IoT	17
2.5.1 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)	17
2.5.2 HTTP REST API	17
2.6 Sistem Irigasi Tetes (Drip Irrigation)	18
2.7 Perbandingan Metode Penyiraman	19
3 METODE PERANCANGAN	20
3.1 Diagram Blok Sistem	20
3.2 Arsitektur Sistem Lengkap	20
3.2.1 Perangkat Keras (Hardware Layer)	20
3.2.2 Jaringan dan Komunikasi	21

3.2.3	Backend — Supabase (Cloud, Gratis)	21
3.3	Perbandingan Perangkat Koneksi Internet untuk IoT	21
3.3.1	Opsi 1: WiFi Rumahan (ISP)	22
3.3.2	Opsi 2: Pocket Mifi (Huawei E5577Cs-321)	22
3.3.3	Opsi 3: USB Modem (Huawei E3372h)	22
3.3.4	Opsi 4: 4G LTE Router (Huawei B535-932) — REKOMENDASI	23
3.3.5	Tabel Perbandingan Lengkap	23
3.3.6	Keputusan: Huawei B535-932	24
3.3.7	Aplikasi Android	24
3.4	Flowchart Sistem	26
3.4.1	Alur Sistem Utama	26
3.4.2	Alur Aplikasi Android	27
3.5	Spesifikasi Hardware Lengkap	28
3.6	Spesifikasi Software	28
3.7	Rancangan Rangkaian	29
3.7.1	Skematik ESP32 ke Sensor dan Relay	29
3.7.2	Tabel Koneksi Pin	29
4	RENCANA IMPLEMENTASI	30
4.1	Tahapan Pengembangan	30
4.2	Tabel Database Supabase	31
4.3	Rencana Pengujian	31
5	PENUTUP	32
5.1	Kesimpulan	32
5.2	Saran	32
	DAFTAR PUSTAKA	33

List of Figures

2.1	Arsitektur tiga lapis IoT	9
2.2	Skema sederhana sistem irigasi tetes	19
3.1	Diagram blok sistem IOTI	20
3.2	Alasan pemilihan Huawei B535-932 sebagai perangkat koneksi internet	24
3.3	Arsitektur sistem IOTI secara keseluruhan	25
3.4	Flowchart sistem IOTI	26
3.5	Flowchart aplikasi Android IOTI	27
3.6	Skematik koneksi ESP32 ke sensor dan relay	29

List of Tables

2.1	Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah	11
2.2	Perbandingan Mikrokontroler untuk IoT	14
2.3	Perbandingan Pompa DC vs Solenoid Valve	16
2.4	Perbandingan Protokol Komunikasi untuk IoT	18
2.5	Perbandingan Metode Penyiraman Tanaman	19
3.1	Perbandingan perangkat koneksi internet untuk sistem IoT	23
3.2	Daftar komponen hardware sistem IOTI	28
3.3	Software yang digunakan dalam pengembangan sistem IOTI	28
3.4	Koneksi pin ESP32 ke komponen	29
4.1	Daftar tabel database Supabase yang digunakan	31
4.2	Rencana pengujian sistem	31

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian dan perkebangan merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia. Namun, sebagian besar petani masih menggunakan metode penyiraman konvensional yang kurang efisien — baik dari segi penggunaan air, tenaga kerja, maupun waktu. Penyiraman manual seringkali mengakibatkan pemborosan air karena tidak memperhitungkan kondisi kelembaban tanah yang sebenarnya.

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) membuka peluang baru dalam sektor pertanian presisi (*precision agriculture*). Dengan menghubungkan sensor, aktuator, dan perangkat komputasi ke jaringan internet, maka monitoring dan kontrol lahan pertanian dapat dilakukan secara *real-time* dari jarak jauh melalui perangkat seluler seperti smartphone.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek **IOTI (Internet of Things Irrigation)** dirancang sebagai sistem irigasi tetes otomatis yang mampu:

1. Memantau kondisi kelembaban tanah secara *real-time*.
2. Mengaktifkan penyiraman secara otomatis ketika kelembaban berada di bawah ambang batas.
3. Memberikan kontrol manual melalui aplikasi Android.
4. Menyediakan data historis untuk analisis pola penyiraman.

Dengan sistem ini, diharapkan penggunaan air menjadi lebih efisien, tanaman tumbuh optimal, dan petani dapat memonitor lahannya kapan saja dan di mana saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem irigasi tetes otomatis yang dapat mengukur kelembaban tanah secara *real-time*?
2. Bagaimana mengintegrasikan sensor kelembaban tanah dengan mikrokontroler ESP32 dan aktuator pompa air?
3. Bagaimana membangun sistem komunikasi data dari perangkat keras ke aplikasi Android melalui protokol MQTT?
4. Bagaimana merancang aplikasi Android untuk monitoring dan kontrol sistem irigasi?

1.3 Tujuan

Tujuan dari proyek IOTI ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem irigasi tetes otomatis berbasis IoT yang terintegrasi dengan sensor kelembaban tanah.
2. Mengimplementasikan mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama sistem yang terhubung ke internet melalui WiFi.
3. Mengembangkan aplikasi Android untuk monitoring kondisi tanah dan kontrol penyiraman secara *real-time*.
4. Menghasilkan dokumentasi teknis yang lengkap sebagai referensi pengembangan lebih lanjut.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek IOTI:

1. **Efisiensi Air** — Penyiraman dilakukan hanya saat dibutuhkan berdasarkan data kelembaban aktual, mengurangi pemborosan air hingga 30-50%.
2. **Optimasi Pertumbuhan Tanaman** — Tanaman mendapat suplai air yang konsisten dan sesuai kebutuhan.
3. **Penghematan Tenaga Kerja** — Sistem bekerja otomatis tanpa perlu pengawasan manual terus-menerus.
4. **Monitoring Jarak Jauh** — Petani dapat memantau kondisi lahan dari mana saja melalui smartphone.
5. **Data Historis** — Data kelembaban tersimpan untuk analisis pola dan evaluasi.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam proyek ini meliputi:

1. Sistem dirancang untuk skala kecil hingga menengah (1-10 titik tanam).
2. Konektivitas menggunakan WiFi — sistem hanya berfungsi di area dengan akses internet.
3. Sumber daya listrik menggunakan adaptor PLN (belum menggunakan solar panel/baterai).

4. Sensor yang digunakan adalah sensor kelembaban tanah kapasitif (*capacitive soil sensor*).
5. Aktuator yang digunakan adalah pompa air DC dengan selang drip *irrigation*.
6. Aplikasi Android dikembangkan menggunakan Kotlin/Java dengan koneksi MQTT dan REST API.
7. Sistem belum mencakup pengaturan pH tanah atau nutrisi tanaman.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep di mana objek fisik (*things*) dilengkapi dengan sensor, aktuator, dan konektivitas jaringan sehingga dapat saling bertukar data melalui internet. Dalam konteks pertanian, IoT memungkinkan otomatisasi irigasi berdasarkan data sensor *real-time*, bukan berdasarkan jadwal tetap atau perkiraan.

Arsitektur IoT umumnya terdiri dari tiga lapisan:

1. **Perception Layer** — Sensor dan aktuator yang berinteraksi langsung dengan lingkungan fisik.
2. **Network Layer** — Infrastruktur komunikasi (WiFi, MQTT, HTTP) yang menghubungkan perangkat ke server.
3. **Application Layer** — Aplikasi pengguna (Android app, dashboard web) untuk visualisasi dan kontrol.

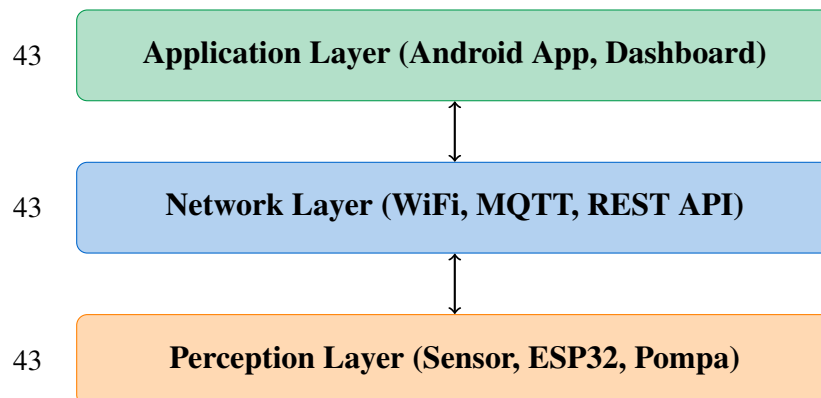


Figure 2.1: Arsitektur tiga lapis IoT

2.2 Sensor Kelembaban Tanah

Sensor kelembaban tanah adalah perangkat yang mengukur kadar air dalam tanah. Terdapat dua jenis utama yang umum digunakan dalam proyek IoT:

2.2.1 YL-69 (Resistive Soil Sensor)

Sensor resistif mengukur kelembaban berdasarkan perubahan resistansi listrik antara dua elektroda yang ditancapkan ke tanah. Ketika tanah basah, resistansi menurun (konduktivitas meningkat).

Spesifikasi:

- Tegangan operasi: 3.3V – 5V DC
- Output: Analog (0 – 3.3V) dan Digital (komparator LM393)
- Prinsip kerja: Resistif (konduktivitas listrik)
- Dimensi: 6.3cm × 2.0cm
- Harga: Rp 5.000 – Rp 15.000

Kelebihan:

- Harga sangat murah
- Mudah ditemukan di pasaran
- Respons cepat terhadap perubahan kelembaban

Kekurangan:

- Elektroda mudah terkorosi karena arus listrik langsung dan reaksi elektrokimia dengan tanah dan air
- Akurasi menurun seiring waktu akibat korosi
- Masa pakai relatif pendek (3–6 bulan dalam penggunaan terus-menerus)
- Tidak cocok untuk penggunaan jangka panjang

2.2.2 Capacitive Soil Sensor v1.2

Sensor kapasitif mengukur kelembaban berdasarkan perubahan konstanta dielektrik tanah yang memengaruhi kapasitansi antara dua pelat sensor. Tidak ada kontak listrik langsung dengan tanah, sehingga lebih tahan korosi.

Spesifikasi:

- Tegangan operasi: 3.3V – 5V DC
- Output: Analog (0 – 3.3V)
- Prinsip kerja: Kapasitif (perubahan dielektrik)
- Dimensi: 9.8cm × 2.3cm
- Harga: Rp 25.000 – Rp 40.000

Kelebihan:

- Tidak ada kontak listrik langsung dengan tanah → anti korosi
- Masa pakai jauh lebih panjang (tahun)
- Akurasi stabil dalam jangka panjang
- Konsumsi daya rendah
- Tidak memerlukan kalibrasi ulang berkala

Kekurangan:

- Harga lebih mahal dibanding YL-69
- Respons sedikit lebih lambat (perubahan kapasitansi vs resistansi)
- Ukuran fisik sedikit lebih besar

2.2.3 Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah

Table 2.1: Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah

Parameter	YL-69 (Resistif)	Capacitive Sensor
Prinsip Kerja	Resistansi listrik	Kapasitansi dielektrik
Ketahanan Korosi	Rendah (korosi cepat)	Tinggi (tanpa kontak langsung)
Masa Pakai	3–6 bulan	> 2 tahun
Akurasi Jangka Panjang	Menurun	Stabil
Harga	Rp 5.000 – 15.000	Rp 25.000 – 40.000
Respons	Cepat (ms)	Sedang (ms – detik)
Konsumsi Daya	~10 mA	~5 mA
Perawatan	Kalibrasi berkala	Minimal
Ketersediaan	Sangat mudah	Mudah
Kesesuaian Jangka Panjang	Tidak cocok	Sangat cocok

Keputusan: Proyek IOTI menggunakan **Capacitive Soil Sensor v1.2** karena:

1. Ketahanan jangka panjang — sistem dirancang untuk beroperasi terus-menerus.
2. Tidak perlu kalibrasi ulang — mengurangi perawatan.
3. Akurasi stabil — data yang konsisten untuk logika kontrol otomatis.
4. Investasi jangka panjang lebih murah dibanding mengganti YL-69 setiap 3-6 bulan.

2.3 Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah otak dari sistem IoT yang bertugas membaca sensor, memproses data, dan mengendalikan aktuator. Tiga pilihan utama yang umum digunakan:

2.3.1 ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler buatan Espressif Systems yang dilengkapi dengan WiFi dan Bluetooth terintegrasi. Ini adalah penerus dari ESP8266 dengan performa yang jauh lebih baik.

Spesifikasi:

- CPU: Xtensa dual-core 32-bit LX6 @ 160–240 MHz
- SRAM: 520 KB
- Flash: 4 MB – 16 MB
- WiFi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Bluetooth: v4.2 BR/EDR + BLE
- GPIO: 34 pin (dengan ADC, DAC, touch, PWM, I2C, SPI, UART)
- ADC: 2x 12-bit (18 channel)
- Harga: Rp 50.000 – Rp 80.000

Kelebihan:

- Dual-core, performa tinggi untuk multi-tasking
- WiFi + Bluetooth dalam satu chip
- ADC 12-bit (resolusi lebih tinggi dari ESP8266)
- Banyak GPIO untuk ekspansi sensor/aktuator
- Mendukung OTA (*Over-the-Air*) update
- Komunitas besar dan dokumentasi lengkap

2.3.2 ESP8266

ESP8266 adalah pendahulu ESP32 yang juga populer di kalangan penggemar IoT.

Spesifikasi:

- CPU: Xtensa single-core 32-bit L106 @ 80 MHz
- SRAM: 160 KB (80 KB usable)
- Flash: 1 MB – 4 MB
- WiFi: 802.11 b/g/n
- GPIO: 17 pin (dengan ADC, PWM, I2C, SPI, UART)
- ADC: 1x 10-bit
- Harga: Rp 25.000 – Rp 45.000

Kekurangan:

- Single-core, kemampuan multitasking terbatas
- ADC 10-bit (resolusi lebih rendah)
- Hanya 1 channel ADC (tidak bisa multiple sensor analog)
- Tidak ada Bluetooth
- Tidak mendukung OTA dengan mudah

2.3.3 Arduino Uno

Arduino Uno adalah board mikrokontroler klasik berbasis ATmega328P yang sangat populer untuk pembelajaran.

Spesifikasi:

- CPU: ATmega328P 8-bit @ 16 MHz
- SRAM: 2 KB
- Flash: 32 KB
- GPIO: 14 pin (6x PWM, 6x ADC 10-bit)
- Tidak ada WiFi/Bluetooth bawaan (perlu shield tambahan)
- Harga: Rp 60.000 – Rp 120.000 (asli) / Rp 25.000 – Rp 40.000 (clone)

Kekurangan:

- Tidak ada konektivitas nirkabel bawaan (perlu shield tambahan)
- Memory sangat terbatas (2 KB SRAM)
- Clock speed rendah (16 MHz)
- Tidak cocok untuk aplikasi IoT yang terhubung internet

2.3.4 Perbandingan Mikrokontroler

Table 2.2: Perbandingan Mikrokontroler untuk IoT

Parameter	ESP32	ESP8266	Arduino Uno
CPU	Dual-core 240 MHz	Single-core 80 MHz	8-bit 16 MHz
SRAM	520 KB	160 KB	2 KB
WiFi	Bawaan	Bawaan	Tidak ada
Bluetooth	Ada	Tidak ada	Tidak ada
ADC	12-bit (18 ch)	10-bit (1 ch)	10-bit (6 ch)
GPIO	34 pin	17 pin	14 pin
Harga	Rp 50-80rb	Rp 25-45rb	Rp 25-120rb
IoT Ready	Sangat cocok	Cukup	Tidak langsung

Keputusan: Proyek IOTI menggunakan **ESP32** karena:

1. WiFi + Bluetooth terintegrasi — tidak perlu modul tambahan.
2. Dual-core — mampu menjalankan multiple task (baca sensor, kirim data, kontrol pompa) secara simultan.
3. ADC 12-bit resolusi tinggi — menghasilkan data kelembaban yang lebih presisi.
4. Banyak GPIO — memungkinkan penambahan sensor/aktuator di masa depan.
5. OTA update — firmware dapat diperbarui dari jarak jauh tanpa harus melepas perangkat.

2.4 Aktuator: Pompa Air vs Solenoid Valve

Pemilihan aktuator untuk sistem irigasi tetes sangat memengaruhi kinerja dan keandalan sistem.

2.4.1 Pompa Air DC Mini

Pompa air DC adalah pilihan umum untuk sistem irigasi skala kecil. Pompa bekerja dengan mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik untuk memompa air.

Spesifikasi:

- Tegangan: 5V – 12V DC
- Debit air: 1 – 5 L/menit
- Tinggi hisap maks: 1 – 3 meter
- Konsumsi daya: 2 – 10 Watt
- Harga: Rp 25.000 – Rp 60.000

Kelebihan:

- Harga terjangkau
- Mudah dikontrol dengan relay
- Ukuran kecil dan ringan
- Cocok untuk sistem drip langsung dari wadah/ember

Kekurangan:

- Debit terbatas — tidak cocok untuk lahan luas
- Kebisingan saat beroperasi
- Memerlukan *priming* (pengisian awal) jika posisi pompa di atas sumber air

2.4.2 Solenoid Valve

Solenoid valve adalah katup yang dikendalikan secara elektrik untuk membuka/menutup aliran air. Membutuhkan tekanan air dari sumber (PAM/toren).

Spesifikasi:

- Tegangan: 12V DC / 220V AC
- Tekanan kerja: 0.02 – 1.0 MPa
- Diameter: 1/4” – 1”
- Harga: Rp 50.000 – Rp 150.000

Kelebihan:

- Dapat menangani debit air besar
- Cocok untuk sistem irigasi yang sudah memiliki tekanan air
- Lebih tahan lama

Kekurangan:

- Harga lebih mahal
- Membutuhkan tekanan air yang cukup
- Tidak cocok untuk sistem dengan tekanan rendah (ember/drum)
- Konsumsi daya lebih tinggi saat aktivasi

2.4.3 Perbandingan Aktuator

Table 2.3: Perbandingan Pompa DC vs Solenoid Valve

Parameter	Pompa DC	Solenoid Valve
Fungsi	Memompa air	Membuka/menutup aliran
Sumber Air	Ember/drum/wadah	PAM/toren/tekanan
Daya	5V/12V DC via relay	12V DC / 220V AC
Debit	1–5 L/menit	Tergantung tekanan
Harga	Rp 25.000 – 60.000	Rp 50.000 – 150.000
Kebisingan	Sedang	Minim
Cocok untuk	Skala kecil, mandiri	Skala besar, terinstalasi

Keputusan: Proyek IOTI menggunakan **Pompa Air DC Mini (5V/12V)** karena:

1. Sumber air fleksibel (bisa pakai ember/drum) — tidak perlu instalasi PAM.
2. Debit terkontrol untuk sistem drip skala kecil.
3. Harga lebih terjangkau.
4. Mudah diintegrasikan dengan relay ESP32.

2.5 Protokol Komunikasi IoT

2.5.1 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

MQTT adalah protokol *publish/subscribe* yang ringan dan efisien, dirancang khusus untuk IoT dan *machine-to-machine* (M2M) communication. Protokol ini bekerja di atas TCP/IP dan menggunakan model *broker* untuk mengelola pesan.

Karakteristik:

- Model *publish/subscribe* — fleksibel dan *loosely coupled*
- *Header* minimal (2 byte) — efisien untuk bandwidth terbatas
- Tiga *Quality of Service* (QoS): 0 (at most once), 1 (at least once), 2 (exactly once)
- Mendukung *Last Will and Testament* (LWT) untuk deteksi *disconnect*
- Koneksi persisten dengan *keepalive*
- SSL/TLS untuk keamanan

Keunggulan untuk proyek IOTI:

- *Real-time* — pesan langsung dikirim ke subscriber begitu dipublish
- Efisien — *overhead* rendah, cocok untuk ESP32 dengan resource terbatas
- *Two-way* — ESP32 bisa *publish* data sensor dan *subscribe* perintah kontrol
- Skalabel — satu broker bisa melayani banyak perangkat

2.5.2 HTTP REST API

HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) adalah protokol standar untuk web. REST API menggunakan metode HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) untuk komunikasi data.

Perbandingan MQTT vs HTTP untuk IoT:

Table 2.4: Perbandingan Protokol Komunikasi untuk IoT

Parameter	MQTT	HTTP REST	Supabase REST
Model	Publish/Subscribe	Request/Response	Request/Response
Overhead	2 byte	200–800 byte	200–800 byte
Komunikasi	Push	Polling	Polling
Konsumsi Daya	Rendah	Tinggi	**Rendah** (Deep Sleep)
Server diperlukan	Broker sendiri	VPS + DB	**Tidak perlu**
Biaya Server	Rp 50-150rb/bln	Rp 50-150rb/bln	**Rp 0** (Gratis)
SDK Android	Pustaka tambahan	Manual HTTP	SDK Resmi (auto sync)
ESP32 Library	PubSubClient	HTTPClient	HTTPClient

Keputusan: Proyek IOTI menggunakan **HTTP REST ke Supabase** sebagai backend. Karena ESP32 menggunakan mode *deep sleep* dan hanya terbangun secara periodik, komunikasi *push* real-time (MQTT) tidak diperlukan. ESP32 cukup melakukan HTTP POST untuk mengirim data dan HTTP GET untuk memeriksa perintah yang tertunda. Android menggunakan **Supabase SDK** untuk sinkronisasi data secara otomatis tanpa perlu *polling* manual. Pendekatan ini menghilangkan biaya server bulanan dan kompleksitas infrastruktur.

2.6 Sistem Irigasi Tetes (Drip Irrigation)

Irigasi tetes adalah metode penyiraman di mana air diberikan secara perlahan-lahan langsung ke zona akar tanaman melalui jaringan katup, pipa, dan *emitter* (dripper). Air menetes setetes demi setetes — bukan disemprotkan atau digenangkan.

Keunggulan irigasi tetes:

1. Efisiensi air sangat tinggi (90-95% vs 50-70% untuk sprinkler).
2. Mengurangi pertumbuhan gulma karena air hanya diberikan ke area akar.
3. Mengurangi penyakit daun karena air tidak mengenai daun.
4. Cocok untuk lahan miring (tidak ada erosi).
5. Dapat dikombinasikan dengan fertigasi (pemupukan lewat irigasi).

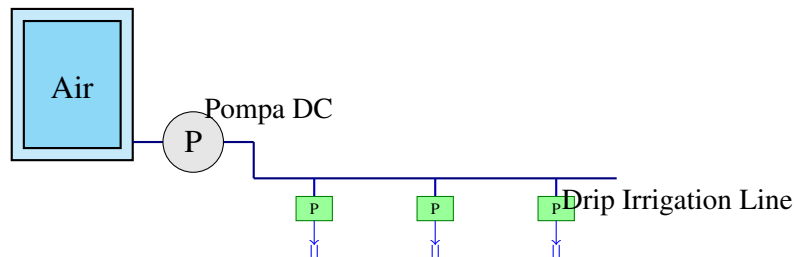


Figure 2.2: Skema sederhana sistem irigasi tetes

2.7 Perbandingan Metode Penyiraman

Table 2.5: Perbandingan Metode Penyiraman Tanaman

Parameter	Manual / Gembor	Sprinkler	Irigasi Tetes IoT
Efisiensi Air	40-50%	50-70%	90-95%
Kontrol Otomatis	Tidak	Terbatas	Ya (threshold)
Monitoring	Visual	Tidak	Real-time
Kontrol Jarak Jauh	Tidak	Tidak	Ya (Android)
Biaya Operasional	Tinggi (tenaga)	Sedang	Rendah
Biaya Awal	Rendah	Sedang	Sedang
Presisi Penyiraman	Rendah	Sedang	Tinggi
Dampak Kesehatan Tanaman	Sedang	Daun basah	Optimal
Skalabilitas	Terbatas	Baik	Sangat baik

BAB 3 METODE PERANCANGAN

3.1 Diagram Blok Sistem

Diagram blok sistem secara keseluruhan menunjukkan hubungan antara komponen utama dalam sistem IOTI.

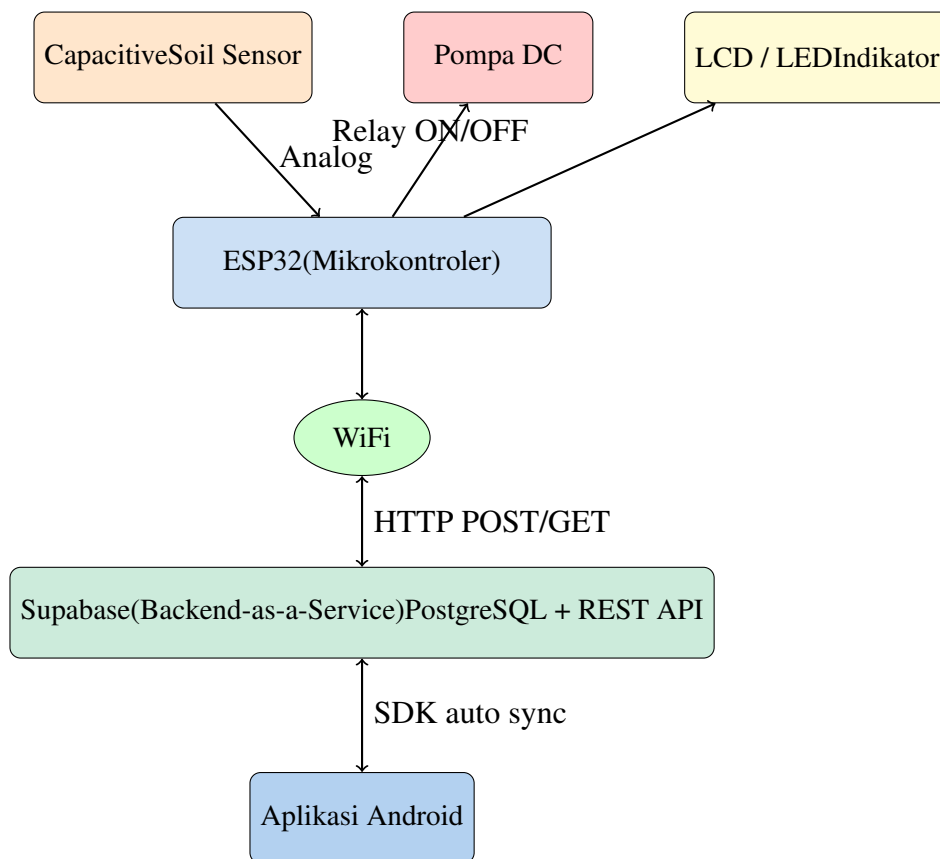


Figure 3.1: Diagram blok sistem IOTI

3.2 Arsitektur Sistem Lengkap

Arsitektur sistem IOTI terdiri dari empat komponen utama yang saling terintegrasi:

3.2.1 Perangkat Keras (Hardware Layer)

- **ESP32 DevKit** — Pengendali utama, membaca sensor, mengontrol relay, mengirim data via WiFi.
- **Capacitive Soil Sensor v1.2** — Mengukur kelembaban tanah (analog output).
- **Relay 1-Channel 5V** — Mengontrol pompa dari sinyal digital ESP32.

- **Pompa DC Mini 5V/12V** — Memompa air untuk irigasi tetes.
- **Power Supply 5V/2A** — Memberi daya ke ESP32 dan relay.
- **Power Supply 12V (opsional)** — Jika pompa 12V.
- **Selang Drip Irrigation** — Mendistribusikan air ke tanaman.
- **LED Indikator** — Status sistem (ON/OFF/Error).

3.2.2 Jaringan dan Komunikasi

- **WiFi 2.4 GHz** — Koneksi internet dari ESP32 ke Mifi.
- **Mifi (Modem WiFi Portable)** — Menyediakan hotspot WiFi dari kartu SIM dengan paket data.
- **HTTP REST (Supabase API)** — ESP32 mengirim data sensor (POST) dan memeriksa perintah pending (GET).
- **Supabase Android SDK** — Android otomatis sinkron data dari Supabase tanpa perlu *polling* manual.

3.2.3 Backend — Supabase (Cloud, Gratis)

Proyek IOTI menggunakan **Supabase** sebagai *Backend-as-a-Service* yang menangani:

- **PostgreSQL Database** — Menyimpan log sensor, konfigurasi, riwayat perintah.
- **REST API** — Auto-generated dari tabel database, langsung bisa dipakai ESP32.
- **Autentikasi** — Login pengguna Android.
- **Realtime Subscription** — Android mendapat update data secara otomatis.
- **Edge Functions (opsional)** — Logika backend tambahan.

Supabase memiliki **tingkat gratis (Free Tier)** yang sangat cukup untuk proyek IOTI: 500 MB database, 2 GB bandwidth, dan **Rp 0 per bulan**. Tidak perlu menyewa VPS, tidak perlu setup server, dan tidak perlu maintenance infrastruktur.

3.3 Perbandingan Perangkat Koneksi Internet untuk IoT

Pemilihan perangkat koneksi internet merupakan faktor krusial dalam sistem IoT yang beroperasi di lokasi terpencil tanpa akses WiFi rumahan. Terdapat empat opsi utama yang dipertimbangkan untuk proyek IOTI:

3.3.1 Opsi 1: WiFi Rumahan (ISP)

Menggunakan layanan *Internet Service Provider* (ISP) seperti IndiHome, First Media, atau MyRepublic yang dipasang di lokasi tanam.

- **Biaya awal:** Rp 250.000 – 500.000 (instalasi)
- **Biaya bulanan:** **Rp 150.000 – 300.000**
- **Daya:** 220V AC (perlu inverter jika dari aki)
- **Kelebihan:** Koneksi stabil, bandwidth besar
- **Kekurangan:** Biaya bulanan sangat tinggi, instalasi permanen, tidak cocok untuk lokasi sawah/ladang

3.3.2 Opsi 2: Pocket Mifi (Huawei E5577Cs-321)

Modem WiFi portable dengan baterai built-in, menggunakan kartu SIM.

- **Biaya awal:** Rp 250.000 – 350.000
- **Biaya bulanan:** **Rp 15.000 – 30.000**
- **Daya:** 5V USB (baterai built-in 1500 mAh)
- **Kelebihan:** Murah, portabel
- **Kekurangan:** **Baterai cepat ngembung** jika discharge 24/7 nonstop, tidak bisa pasang antena eksternal, WiFi jangkauan terbatas, tidak cocok untuk pemakaian permanen

3.3.3 Opsi 3: USB Modem (Huawei E3372h)

Modem 4G USB yang colok ke port USB, bisa dipasang antena eksternal.

- **Biaya awal:** Rp 200.000 – 300.000
- **Biaya bulanan:** **Rp 15.000 – 30.000**
- **Daya:** 5V USB (0.5A)
- **Kelebihan:** Murah, bisa antena eksternal, konsumsi daya rendah
- **Kekurangan:** **Butuh router tambahan** untuk jadi WiFi hotspot, konfigurasi lebih kompleks

3.3.4 Opsi 4: 4G LTE Router (Huawei B535-932) — REKOMENDASI

Router 4G lengkap dengan WiFi, port LAN, dan dukungan antena eksternal.

- **Biaya awal:** Rp 400.000 – 500.000
- **Biaya bulanan:** Rp 15.000 – 30.000
- **Daya:** 12V DC langsung (cocok dengan aki 12V)
- **Kelebihan:** Colok langsung ke aki (tanpa inverter/adaptor), dual-band WiFi 2.4+5 GHz, bisa pasang antena outdoor, stabil 24/7, tanpa baterai (tidak ngembung)
- **Kekurangan:** Harga awal lebih tinggi, ukuran lebih besar

3.3.5 Tabel Perbandingan Lengkap

Table 3.1: Perbandingan perangkat koneksi internet untuk sistem IoT

Parameter	WiFi ISP Rumahan	Mifi Pocket (E5577)	USB Modem (E3372)	LTE Router (B535)
Harga Awal	Rp 250-500rb	Rp 250-350rb	Rp 200-300rb	Rp 400-500rb
Biaya Bulanan	Rp 150-300rb	Rp 15-30rb	Rp 15-30rb	Rp 15-30rb
Daya Cocok Aki 12V?	220V AC (butuh inverter)	5V USB (butuh stepdown)	5V USB (butuh stepdown)	12V DC langsung Langsung colok
Antena Outdoor?	Tidak	Tidak	Bisa	Bisa
Pemakaian 24/7?	Stabil	Baterai ngembung	Stabil	Stabil
Koneksi WiFi	Built-in	Built-in	Butuh router	Built-in
Maturity	Sangat cocok	Kurang cocok	Cukup	Sangat cocok

3.3.6 Keputusan: Huawei B535-932

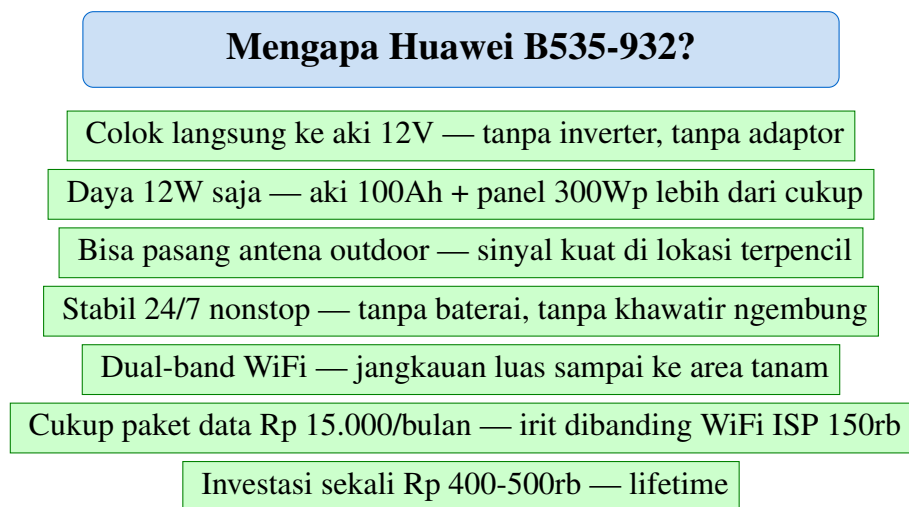


Figure 3.2: Alasan pemilihan Huawei B535-932 sebagai perangkat koneksi internet

Keputusan: Proyek IOTI menggunakan **Huawei B535-932 4G LTE Router** karena:

1. **Daya 12V DC** — langsung colok ke aki 100Ah tanpa perlu inverter atau adaptor tambahan, menghemat daya dan mengurangi titik kegagalan.
2. **Biaya bulanan rendah** — cukup paket data Rp 15.000–30.000/bulan, jauh lebih hemat dibanding WiFi rumahan (Rp 150.000–300.000/bulan).
3. **Stabil 24/7** — tanpa baterai built-in yang bisa ngembung, cocok untuk pemakaian non-stop di lokasi tanam.
4. **Antena eksternal** — bisa dipasang antena outdoor untuk memperkuat sinyal 4G di lokasi terpencil.
5. **WiFi dual-band** — memberikan jangkauan WiFi yang luas untuk ESP32 dan perangkat lain di area tanam.

Dengan aki 100Ah dan solar panel 300Wp yang tersedia, konsumsi daya B535 (12W) sangat kecil — aki dapat bertahan sekitar 100 jam tanpa sinar matahari, dan panel 300Wp akan mengisi ulang aki dalam waktu 3-4 jam. Sistem kelistrikan lebih dari cukup untuk menjalankan router 24/7 beserta ESP32 dan pompa.

3.3.7 Aplikasi Android

- **Dashboard** — Menampilkan kelembaban terkini, status pompa.

- **Kontrol Manual** — Tombol ON/OFF pompa.
- **Mode Otomatis** — Sistem menyiram berdasarkan threshold.
- **Pengaturan Threshold** — Atur batas kering dan basah.
- **Log Historis** — Grafik kelembaban harian/mingguan.
- **Notifikasi** — Alert saat kelembaban kritis.

Berikut adalah arsitektur sistem secara detail:

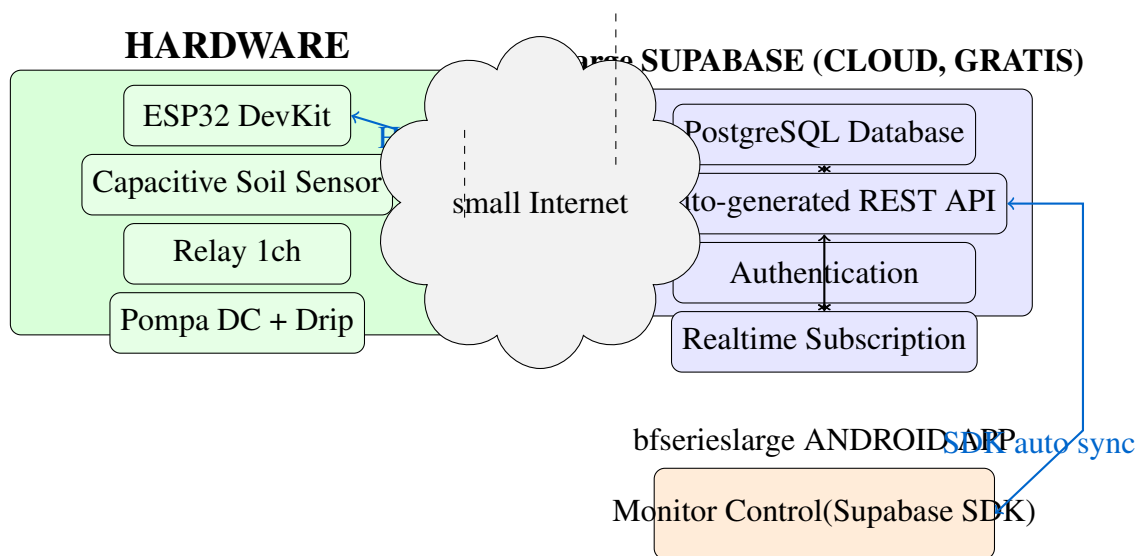
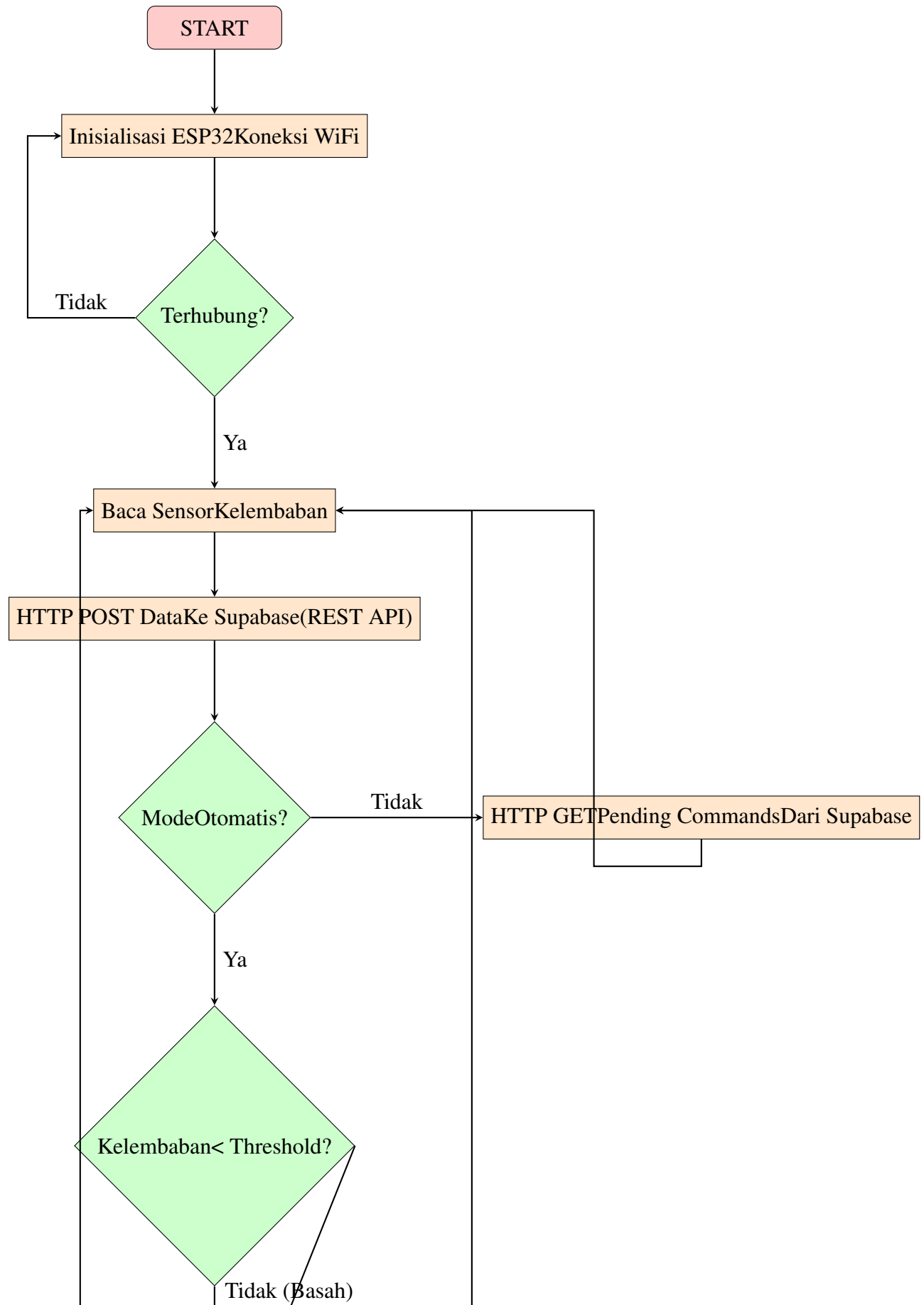


Figure 3.3: Arsitektur sistem IOTI secara keseluruhan

3.4 Flowchart Sistem

3.4.1 Alur Sistem Utama



3.4.2 Alur Aplikasi Android

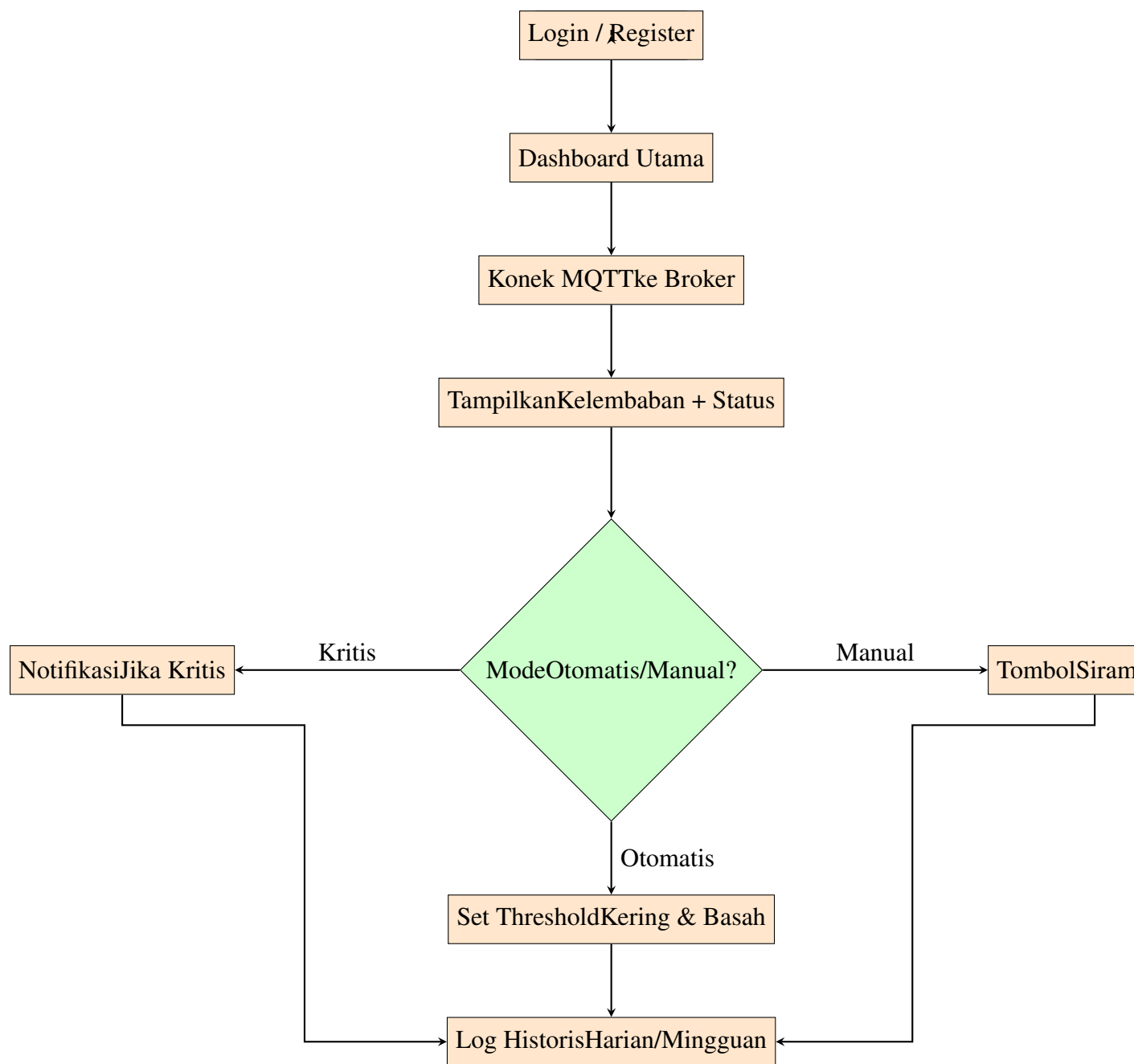


Figure 3.5: Flowchart aplikasi Android IOTI

3.5 Spesifikasi Hardware Lengkap

Table 3.2: Daftar komponen hardware sistem IOTI

No	Komponen	Qty	Harga
1	ESP32 DevKit (WiFi + Bluetooth)	1	Rp 65.000
2	Capacitive Soil Sensor v1.2	1-5	Rp 35.000/pc
3	Relay Module 1 Channel 5V	1	Rp 12.000
4	Pompa Air DC Mini 5V/12V	1	Rp 45.000
5	Power Supply 5V/2A (USB)	1	Rp 18.000
6	Power Supply 12V/2A (utk pompa)	1	Rp 25.000
7	Selang Drip Irrigation 10m	1	Rp 30.000
8	Dripper / Emitter (10 pcs)	1 pack	Rp 15.000
9	Kabel Jumper (M-M, M-F, F-F)	1 set	Rp 15.000
10	Project Box (kotak panel)	1	Rp 20.000
11	LED Indikator + Resistor	3	Rp 5.000
12	PCB Prototype / Breadboard	1	Rp 10.000
13	Konektor dan terminal	1 set	Rp 10.000
Total Hardware (1 titik)			Rp 270.000
+ Mifi Device (sekali beli)			Rp 200.000
Total Awal			Rp 470.000

3.6 Spesifikasi Software

Table 3.3: Software yang digunakan dalam pengembangan sistem IOTI

No	Software / Platform	Fungsi
1	Arduino IDE / PlatformIO	Programming ESP32 (C/C++)
2	Supabase (Backend-as-a-Service)	Database, REST API, Auth — gratis
3	Android Studio (Kotlin/Java)	Pengembangan aplikasi Android
4	Supabase Android SDK	Sinkronisasi data real-time di Android
5	HTTPClient Library (ESP32)	HTTP POST/GET ke Supabase REST API
6	ArduinoJson	Parsing JSON dari Supabase
7	MPAndroidChart	Grafik data historis di Android

3.7 Rancangan Rangkaian

3.7.1 Skematik ESP32 ke Sensor dan Relay

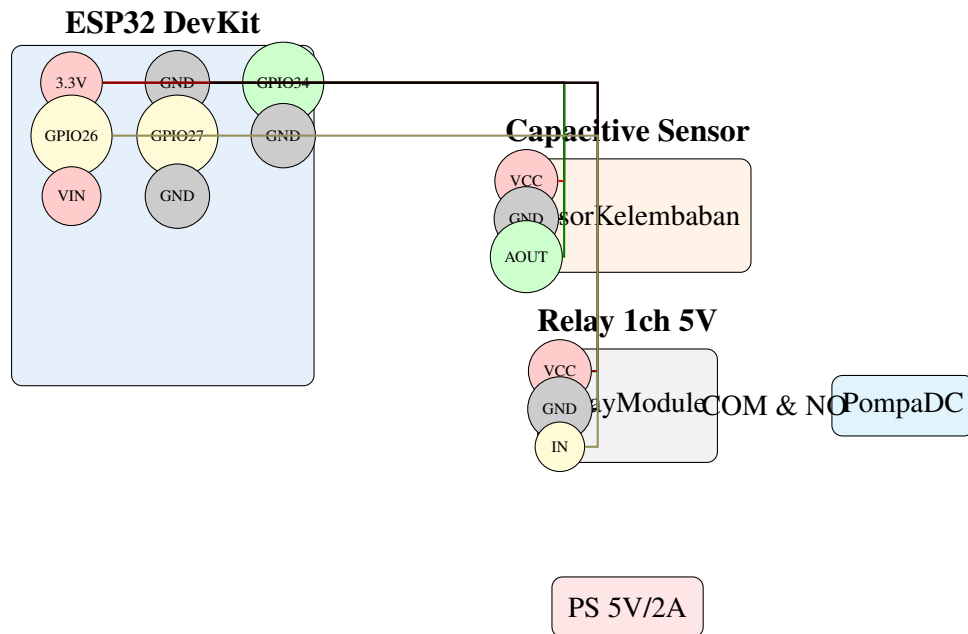


Figure 3.6: Skematik koneksi ESP32 ke sensor dan relay

3.7.2 Tabel Koneksi Pin

Table 3.4: Koneksi pin ESP32 ke komponen

Pin ESP32	Komponen	Keterangan
3.3V	Capacitive Sensor VCC	Catu daya sensor
3.3V	Relay VCC	Catu daya relay
GND	Semua komponen GND	Ground bersama
GPIO34 (ADC)	Capacitive Sensor AOUT	Membaca analog kelembaban
GPIO26	Relay IN	Kontrol relay (HIGH = ON)
GPIO27	LED Indikator	Status sistem

BAB 4 RENCANA IMPLEMENTASI

4.1 Tahapan Pengembangan

Proyek IOTI dikembangkan dalam empat tahap utama:

1. Tahap 1: Perakitan Hardware

- Menyiapkan dan menguji komponen (ESP32, sensor, relay, pompa).
- Merangkai komponen sesuai skematik.
- Uji coba pembacaan sensor dan aktuasi pompa.

2. Tahap 2: Firmware ESP32

- Programming ESP32 dengan Arduino IDE/PlatformIO.
- Implementasi pembacaan sensor ADC.
- Implementasi koneksi WiFi dan HTTP client.
- Logika kontrol otomatis (threshold-based).
- HTTP POST data sensor ke Supabase REST API.
- HTTP GET perintah pending dari Supabase.
- Mode deep sleep untuk efisiensi daya.

3. Tahap 3: Setup Supabase (Backend)

- Membuat project di Supabase (**Free Tier** — Rp 0/bulan).
- Membuat tabel database: `sensor_readings`, `pending_commands`, `system_config`.
- Mengaktifkan REST API (auto-generated, langsung bisa dipakai).
- Setup Authentication untuk login aplikasi Android.
- Uji coba HTTP POST dari ESP32 dan HTTP GET dari Android.

4. Tahap 4: Aplikasi Android

- UI/UX Design (Dashboard, Control, Settings).
- Integrasi Supabase Android SDK (auto sync data).
- Autentikasi login pengguna.
- Grafik data historis.
- Notifikasi push.

4.2 Tabel Database Supabase

Table 4.1: Daftar tabel database Supabase yang digunakan

No	Tabel	Fungsi	Diakses Oleh
1	sensor_readings	Menyimpan log kelembaban + timestamp	ESP32 (POST), Android (GET)
2	pending_commands	Antrian perintah dari Android ke ESP32	Android (POST), ESP32 (GET)
3	system_config	Threshold, mode Auto/Manual	Android (RW), ESP32 (GET)
4	users	Data login pengguna Android	Android (Auth)

4.3 Rencana Pengujian

Table 4.2: Rencana pengujian sistem

No	Skenario	Indikator Sukses
1	Sensor membaca tanah kering	Output ADC > 2700 (kering)
2	Sensor membaca tanah basah	Output ADC < 1500 (basah)
3	ESP32 konek WiFi	LED biru menyala, log sukses
4	ESP32 HTTP POST ke Supabase	Data masuk di tabel sensor_readings
5	Android baca dari Supabase	Dashboard menampilkan data
6	Threshold kering tercapai	Pompa otomatis ON
7	Threshold basah tercapai	Pompa otomatis OFF
8	Android kirim perintah Siram	Entry muncul di pending_commands
9	ESP32 ambil perintah pending	Pompa menyala sesuai perintah
10	Data historis tersimpan	Tabel sensor_readings terisi

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan sistem IOTI (Internet of Things Irrigation), dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem irigasi tetes otomatis berbasis IoT dapat dirancang menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler, capacitive soil sensor sebagai pembaca kelembaban, dan pompa DC sebagai aktuator.
2. Integrasi antara ESP32 dengan aplikasi Android dapat dilakukan melalui protokol MQTT yang ringan dan efisien untuk komunikasi *real-time*.
3. Aplikasi Android dapat menjadi antarmuka utama untuk monitoring kelembaban tanah secara *real-time* dan kontrol penyiraman baik otomatis maupun manual.
4. Sistem ini memiliki estimasi biaya yang terjangkau (Rp 305.000 – Rp 375.000) sehingga dapat diadopsi oleh petani skala kecil dan menengah.
5. Penggunaan capacitive soil sensor dipilih karena ketahanan jangka panjang dan akurasi yang stabil, mengatasi kelemahan sensor resistif YL-69 yang mudah korosi.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa saran yang dapat diberikan:

1. **Fertigasi** — Menambahkan sistem pemupukan otomatis (nutrisi) yang terintegrasi dengan irigasi.
2. **Sensor Tambahan** — Menambahkan sensor suhu, kelembaban udara, pH tanah, dan intensitas cahaya untuk analisis yang lebih komprehensif.
3. **Tenaga Surya** — Menggunakan panel surya + baterai agar sistem dapat beroperasi di lahan tanpa akses listrik PLN.
4. **Machine Learning** — Menggunakan data historis untuk memprediksi kebutuhan air tanaman berdasarkan fase pertumbuhan dan cuaca.
5. **Multi-Device** — Mengembangkan sistem agar dapat menangani banyak titik lahan dari satu aplikasi.
6. **Konektivitas Cellular** — Menggunakan modem 4G/LTE untuk area tanpa akses WiFi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Datasheet*. [Online]
Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
2. MQTT.org. (2023). *MQTT Version 5.0 Specification*. [Online]
Available: <https://mqtt.org/mqtt-specification/>
3. R. A. Ramadhani, D. S. Wibowo, dan M. F. Rahman. (2022). "Rancang Bangun Sistem Irigasi Otomatis Berbasis IoT Menggunakan ESP32 dan Sensor Kelembaban Tanah." *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 14, no. 2, pp. 87–95.
4. E. A. Hapsari dan I. W. Mustika. (2021). "Performance Analysis of Capacitive Soil Moisture Sensor for IoT-based Smart Agriculture." *International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)*, pp. 1–6.
5. A. S. Nugroho dan B. P. Putra. (2023). "Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah Resistif dan Kapasitif untuk Sistem Irigasi Cerdas." *Jurnal Sistem Komputer*, vol. 12, no. 1, pp. 34–42.
6. Mosquitto. (2023). *Eclipse Mosquitto — An Open Source MQTT Broker*. [Online]
Available: <https://mosquitto.org/>
7. Google Developers. (2023). *Android Developer Documentation*. [Online]
Available: <https://developer.android.com/docs>